



Polyfunctional Robots

นายคมชาญ วิเศษนคร
663040419-1

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

Abstract

คำสำคัญ: หุ่นยนต์อเนกประสงค์, หุ่นยนต์โมดูลาร์, การควบคุมแบบลำดับชั้น, เซ็นเซอร์หลายโหมด, แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้

Keywords: Polyfunctional Robots, Modular Robotics, Hierarchical Control, Multimodal Sensors, Variable Stiffness Actuators

สารบัญ

1	บทนำ	3
1.1	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	3
1.2	ขอบเขตการศึกษา	4
1.3	คำจำกัดความสำคัญ	4
1.4	ระเบียบวิธีการศึกษา	4
1.5	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	5
1.6	โครงสร้างของรายงาน	5
2	การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	6
2.1	แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์อเนกประสงค์	7
2.2	สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ	7
2.3	เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม	8
2.4	การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม	9
2.5	ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย	10
3	ระเบียบวิธีวิจัย	12
3.1	แนวทางการศึกษา	12
3.2	การรวบรวมข้อมูล	13
3.3	เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล	15
3.4	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	16
3.5	ข้อจำกัดของการศึกษา	17
4	ผลการศึกษาและการวิเคราะห์	19
5	การอภิปรายผล	19
6	สรุปและข้อเสนอแนะ	19
A	ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค	21
B	ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี	21

คำนำ

การศึกษาเรื่อง "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots)" ในรายงานฉบับนี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา EN813761 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีหุ่นยนต์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 หุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องจากแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทาง หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับภารกิจที่หลากหลายภายในระบบเดียว ซึ่งช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากมุมมองทางวิศวกรรม โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ การศึกษานี้ได้รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้มากกว่า 40 แหล่ง ซึ่งประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รายงานการประชุมวิชาการ และมาตรฐานสากลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น IEEE, Nature, ASME และ ISO

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยี หุ่นยนต์ขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต ทั้งนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอน เพื่อนนักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการจัดทำรายงานฉบับนี้

หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

นายคมชาญ วิเศษนคร

รหัสนักศึกษา 663040419-1

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568

องค์ประกอบของรายงาน

1 บทนำ

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots) หรือหุ่นยนต์อเนกฟังก์ชัน เป็นระบบหุ่นยนต์ขั้นสูงที่ออกแบบให้สามารถปฏิบัติการกิจที่หลากหลายและซับซ้อนภายในระบบเดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หลักอย่างมีนัยสำคัญ (Liang et al., 2025) ซึ่งแตกต่างจากหุ่นยนต์แบบดั้งเดิมที่มักออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานผ่านการปรับโครงสร้างทางกายภาพ (Physical Reconfiguration) การเขียนโปรแกรมควบคุมใหม่ (Software Reconfiguration) หรือการผสมผสานโมดูลต่างๆ เข้าด้วยกัน (Post et al., 2023)

ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ความต้องการหุ่นยนต์ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Mohammadi et al., 2023) หุ่นยนต์อเนกประสงค์จึงกลายเป็นทางเลือกที่มีความสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่การผลิตและการประกอบชิ้นส่วน ไปจนถึงการแพทย์และการสำรวจอวกาศ เนื่องจากสามารถลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานผ่านการใช้ระบบเดียวสำหรับหลายงาน

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) และหุ่นยนต์ที่ปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง (Self-Reconfiguring Robots) (Seo & Paik, 2019) อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์มีจุดเน้นที่แตกต่างออกไป คือ การเน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายประเภทมากกว่าการเปลี่ยนรูปร่างหรือโครงสร้าง ทำให้เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความเชี่ยวชาญในหลายด้านพร้อมกัน

1.1 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมุมมองทางวิศวกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้

1. **วิเคราะห์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ** เพื่อศึกษาหลักการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ที่ปรับโครงสร้างได้ (Modular Reconfigurable Architecture) และระบบควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control Systems) ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Tassi & Ajoudani, 2024)

2. **ศึกษาเทคโนโลยีหลัก** โดยเฉพาะการบูรณาการเซ็นเซอร์แบบหลายโหมด (Multimodal Sensor Integration) แอคชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้ (Variable Stiffness Actuators) และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบโมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ในการควบคุม (Yang et al., 2024)

3. **วิเคราะห์การประยุกต์ใช้** ในภาคอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงการผลิตอัตโนมัติ การแพทย์ การสำรวจอวกาศ และการกู้ภัยพิบัติ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

4. ระบุความท้าทายและข้อจำกัด ทั้งในด้านเทคนิคและการนำไปใช้งานจริง รวมถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization, 2025)

1.2 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษานี้มุ่งเน้นหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในบริบททางวิศวกรรม โดยครอบคลุมระบบที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายผ่านกลไกต่างๆ ดังนี้

ขอบเขตด้านเทคนิค การศึกษาครอบคลุมหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันผ่าน (1) การปรับโครงสร้างทางกายภาพแบบโมดูลาร์ (2) การเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมควบคุมและซอฟต์แวร์ และ (3) การผสมผสานโมดูลฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกัน

ขอบเขตด้านการประยุกต์ใช้ เน้นการใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและการค้า รวมถึงการแพทย์ การสำรวจ และการบริการ โดยไม่รวมถึงหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้

ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาเน้นงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าในช่วง 5 ปีล่าสุดที่มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง

1.3 คำจำกัดความสำคัญ

เพื่อความชัดเจนในการศึกษา จึงกำหนดคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ ดังนี้

หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Polyfunctional Robots) หมายถึง ระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลายและแตกต่างกันได้ภายในระบบเดียว โดยมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการทำงานตามความต้องการของงานแต่ละประเภท

หุ่นยนต์โมดูลาร์ (Modular Robots) หมายถึง หุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยโมดูลแยกส่วนที่สามารถเชื่อมต่อและแยกออกจากกันได้ เพื่อสร้างโครงสร้างและฟังก์ชันใหม่ตามต้องการ (Bi & Wang, 2016)

หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ (Self-Reconfiguring Robots) หมายถึง หุ่นยนต์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างและโครงสร้างของตนเองได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับงานหรือสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (Hameed et al., 2017)

การควบคุมแบบลำดับขั้น (Hierarchical Control) หมายถึง ระบบควบคุมที่จัดระดับการควบคุมเป็นชั้นๆ โดยชั้นบนมีหน้าที่วางแผนและตัดสินใจระดับสูง ส่วนชั้นล่างดำเนินการควบคุมรายละเอียดเฉพาะทาง

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา

การศึกษานี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนา (Descriptive Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ ประกอบด้วย

แหล่งข้อมูลหลัก วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) เช่น IEEE Transactions on Robotics, International Journal of Robotics Research, และ Journal of Intelligent & Robotic Systems

แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ รายงานการประชุมวิชาการนานาชาติ (Conference Proceedings) มาตรฐานสากล และรายงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำ เช่น NIST และ ISO

เกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล เน้นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 มีการอ้างอิงและความน่าเชื่อถือสูง และเกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาทหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสังเคราะห์เชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) โดยจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นหลัก วิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ และสรุปเป็นองค์ความรู้ที่เป็นระบบ

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การศึกษานี้คาดว่าจะให้ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ดังนี้

สำหรับนักวิจัยและนักวิชาการ เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการวิจัยต่อยอดในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการและวิศวกร ให้ข้อมูลสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาทในภาคอุตสาหกรรม

สำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ เป็นแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่เป็นระบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง และแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต

สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาทอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

1.6 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้จัดโครงสร้างเนื้อหาเป็น 6 บทหลัก และภาคผนวก เพื่อนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาทอย่างเป็นระบบและครอบคลุม โดยมีรายละเอียดในแต่ละบทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ นำเสนอความเป็นมาและความสำคัญของหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาทในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา อธิบายคำจำกัดความของแนวคิดสำคัญ รวมถึงระเบียบวิธีการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อ่อนประเภทประสาท ครอบคลุมนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบโมดูลาร์ เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุมขั้นสูง การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการระบุช่องว่างความรู้ที่ยังต้องการ

การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย อธิบายรายละเอียดของแนวทางการศึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้ เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงข้อจำกัดของการศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทและขอบเขตของผลการศึกษา

บทที่ 4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ นำเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมวิเคราะห์และเปรียบเทียบเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์ประเภทต่างๆ ประเมินแนวโน้มการพัฒนาและความท้าทายปัจจุบัน รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการที่สะท้อนสถานะปัจจุบันและทิศทางอนาคตของเทคโนโลยีนี้

บทที่ 5 การอภิปรายผล อภิปรายและตีความผลการศึกษาในบริบทที่กว้างขึ้น วิเคราะห์ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม เปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อภิปรายความท้าทายและข้อจำกัดของเทคโนโลยีปัจจุบัน รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขและพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษาและการค้นพบที่สำคัญจากการวิจัย เสนอข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ระบุทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์ในประเทศไทย

ภาคผนวก ประกอบด้วยคำศัพท์เทคนิคที่สำคัญพร้อมคำอธิบายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ และข้อมูลเสริมอื่นๆ ที่สนับสนุนเนื้อหาหลักของรายงาน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามความสนใจ

การจัดโครงสร้างเนื้อหาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจพื้นฐาน ผ่านการทบทวนองค์ความรู้ที่มีอยู่ การอธิบายวิธีการศึกษาอย่างโปร่งใส การนำเสนอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การอภิปรายผลในบริบทที่กว้างขึ้น จนถึงสรุปผลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การทบทวนวรรณกรรมในบทนี้มุ่งเน้นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ต่อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์และการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

2.1 แนวคิดและนิยามหุ่นยนต์อเนกประสงค์

แนวคิดของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการในการสร้างระบบหุ่นยนต์ที่สามารถปรับตัวเข้ากับงานที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบหุ่นยนต์ใหม่สำหรับแต่ละงาน (Liang et al., 2025) ในวรรณกรรมทางวิชาการพบว่ามีการใช้คำศัพท์ที่หลากหลายเพื่ออธิบายแนวคิดที่คล้ายกัน ได้แก่ "หุ่นยนต์หลายฟังก์ชัน (Multifunctional Robots)" "หุ่นยนต์อเนกประสงค์ (Versatile Robots)" และ "หุ่นยนต์ทั่วไป (Generalist Robots)" ซึ่งแต่ละคำศัพท์มีนัยและขอบเขตที่แตกต่างกันเล็กน้อย

Bi and Wang (2016) ได้แสดงให้เห็นในการสำรวจเชิงวิชาการว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ โดยทั้งสองแนวทางมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์อเนกประสงค์เน้นที่ความสามารถในการปฏิบัติงานหลากหลายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกายภาพ

Hameed et al. (2017) ได้จำแนกหุ่นยนต์อเนกประสงค์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ หุ่นยนต์แบบเปลี่ยนโครงสร้างได้ (Reconfigurable) หุ่นยนต์แบบโมดูลาร์ (Modular) และหุ่นยนต์แบบปรับตัวได้ (Adaptive) โดยแต่ละประเภทมีกลไกและวิธีการในการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ที่ต่างกัน การจำแนกนี้ช่วยให้เข้าใจขอบเขตและข้อจำกัดของเทคโนโลยีแต่ละประเภทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Seo and Paik (2019) ได้เสนอกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมสำหรับการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเน้นที่การบูรณาการระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการบรรลุความสามารถอเนกประสงค์ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างการออกแบบเชิงกล ระบบควบคุม และอัลกอริทึมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

ความก้าวหน้าล่าสุดในการใช้โมเดลพื้นฐาน (Foundation Models) ได้เปิดมิติใหม่ให้กับแนวคิดหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การพัฒนาโมเดลภาษาขนาดใหญ่และโมเดลพื้นฐานสำหรับการสร้างนโยบายการทำงานแบบทั่วไป (Generalist Policies) ที่สามารถปรับใช้กับงานใหม่ได้โดยไม่ต้องข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากแนวทางแบบดั้งเดิมที่ต้องเขียนโปรแกรมเฉพาะสำหรับแต่ละงาน

2.2 สถาปัตยกรรมและการออกแบบระบบ

สถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่กำหนดความสามารถและข้อจำกัดของระบบ Post et al. (2023) ได้นำเสนอการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้างได้ด้วยตนเอง โดยครอบคลุมกลไกการเชื่อมต่อ (Docking Mechanisms) โมดูลฟังก์ชัน (Functional Modules) และความสามารถในการปรับโครงสร้างจากมุมมองทางวิศวกรรมเครื่องกล

การออกแบบกลไกการเชื่อมต่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Liang et al. (2025) ได้วิเคราะห์หลักการออกแบบกลไกการเชื่อมต่อสำหรับหุ่นยนต์โมดูลาร์ที่สามารถปรับโครงสร้าง

ได้ โดยครอบคลุมทั้งการออกแบบแบบกำหนดลำดับ (Deterministic) และแบบสุ่ม (Stochastic) การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันต้องรักษาความแข็งแรงเชิงกลและความเสถียรของระบบ

Krishnan et al. (2023) ได้เสนอแนวทางการใช้การเรียนรู้เชิงลึกในการออกแบบกลไกหุ่นยนต์ โดยเฉพาะสำหรับสถาปัตยกรรมแบบหลายฟังก์ชัน การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้เครือข่ายประสาทเทียมสามารถช่วยให้การออกแบบระบบที่ซับซ้อนเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะในการหาจุดสมดุลระหว่างข้อกำหนดทางวิศวกรรมที่หลากหลายและขัดแย้งกัน

การพัฒนาสถาปัตยกรรมแบบต่อเนื่อง (Continuum Architecture) เป็นอีกทิศทางหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การจำลองพลวัตของหุ่นยนต์ต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนด้วยแอกชูเอเตอร์แบบ bellows โดยใช้สูตรออยเลอร์-ลากรางจ์ได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างระบบที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปร่างและคุณสมบัติทางกลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง

การประยุกต์ใช้การคำนวณเชิงสัณฐาน (Morphological Computation) ในการออกแบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นแนวทางที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น การศึกษาการประยุกต์ใช้กลไกการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในการออกแบบหุ่นยนต์อ่อนรุ่นใหม่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้หลายรูปแบบ เช่น การบิน การเคลื่อนคลาน และการเจาะผ่านคุณสมบัติโครงสร้างแบบพาสซีฟได้แสดงศักยภาพที่น่าสนใจ

Li and Li (2025) ได้นำเสนอการวิเคราะห์ห้วงค์ประกอบไฟไนต์และการออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างสำหรับแขนหุ่นยนต์หลายฟังก์ชันสำหรับรถยนต์ การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ขั้นสูงในการออกแบบระบบที่ต้องรองรับการทำงานหลากหลาย โดยสามารถลดน้ำหนักลงได้ 14.28% ในขณะที่รักษาความแข็งแรงและความแกร่งตามข้อกำหนด

2.3 เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม

ระบบควบคุมเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ Tassi and Ajoudani (2024) ได้นำเสนอกรอบการทำงานของการควบคุมแบบหลายโหมดและปรับตัวได้ผ่านการเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับชั้น (Hierarchical Quadratic Programming) ซึ่งช่วยให้หุ่นยนต์สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอบสนองได้ตามลักษณะของงานและสภาพแวดล้อม

การพัฒนาเซ็นเซอร์แบบหลายโหมดเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนความสามารถอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์ Yang et al. (2024) ได้นำเสนอการออกแบบผิวหนังหุ่นยนต์ขนาดตัวที่ใช้โมดูลการรับรู้แบบหลายโหมดแบบกระจาย ระบบนี้สามารถรับรู้ข้อมูลการสัมผัส แรงกด อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวได้พร้อมกันผ่านเซ็นเซอร์ที่กระจายอยู่ทั่วผิวหนังของหุ่นยนต์ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมได้ตามลักษณะของวัตถุและงานที่แตกต่างกัน

Athar et al. (2023) ได้พัฒนาเซ็นเซอร์แบบรวม (Unified Multimodal Sensing) ที่ผสมผสานการมอง

เห็นและการสัมผัสสำหรับการจับยึดหุ่นยนต์ เทคโนโลยี VisTac นี้ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การจับยึดที่เหมาะสมกับวัตถุแต่ละประเภทได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความสามารถสำคัญสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

แอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งได้เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหลักที่ช่วยให้หุ่นยนต์อเนกประสงค์สามารถปรับพฤติกรรมทางกลได้ตามลักษณะของงาน การพัฒนาแอกชูเอเตอร์ปรับความแข็งแบบกะทัดรัดสำหรับการเคลื่อนที่แบบคล่องตัวได้แสดงให้เห็นระบบที่สามารถปรับระดับความแข็งแรงได้ตั้งแต่การเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลสำหรับการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ไปจนถึงการเคลื่อนไหวที่แข็งแรงสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง

Jin et al. (2021) ได้พัฒนาแอกชูเอเตอร์อ่อนที่ได้แรงบันดาลใจจากคิลปะโอริกามีสำหรับการรับรู้สิ่งเร้าและการประยุกต์ใช้ในหุ่นยนต์เคลื่อนที่คลาน แอกชูเอเตอร์ประเภทนี้สามารถทำหน้าที่ทั้งเป็นเซ็นเซอร์และตัวขับเคลื่อนในเวลาเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของระบบและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว

การบูรณาการระบบควบคุมแบบลำดับขั้นเป็นกลยุทธ์สำคัญในการจัดการความซับซ้อนของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ การพัฒนาแนวทางการเปลี่ยนงานแบบต่อเนื่องสำหรับตัวควบคุมหุ่นยนต์ที่ใช้การเขียนโปรแกรมกำลังสองแบบลำดับขั้นได้แสดงให้เห็นระบบที่ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเพิ่ม ลบ และเปลี่ยนงานได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องแบบต่อเนื่องเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ Thuruthel et al. (2018) ได้ทบทวนการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ต่อเนื่อง โดยเน้นที่ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวกับงานใหม่โดยไม่สูญเสียความรู้เดิม ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับระบบที่ต้องปฏิบัติงานหลากหลายประเภท

2.4 การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อเนกประสงค์ในภาคอุตสาหกรรมได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 Mohammadi et al. (2023) ได้นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับโมบายแมนิปูเลเตอร์ในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม 4.0 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์เคลื่อนที่ที่มีแขนจับได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการผลิตที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่น

ในภาคการผลิต การบูรณาการระหว่างหุ่นยนต์เคลื่อนที่และหุ่นยนต์ร่วมมือ (Collaborative Robots) ได้รับการพัฒนาเป็นแนวทางใหม่ที่มีศักยภาพสูง Vitolo et al. (2022) ได้นำเสนอการออกแบบเบื้องต้นของอินเทอร์เฟซทางเมคาทรอนิกส์สำหรับการบูรณาการหุ่นยนต์เคลื่อนที่และโคบอทโดยใช้แนวทาง Model-Based Systems Engineering (MBSE) การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถสร้างระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับเปลี่ยนประเภทผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว

การวัดและประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเป็นประเด็น

สำคัญที่ต้องการมาตรฐานที่ชัดเจน Bostelman et al. (2016) จากสถาบัน NIST (National Institute of Standards and Technology) ได้พัฒนามาตรฐานการวัดประสิทธิภาพของโมบายแมนิปูเลเตอร์สำหรับงานประกอบเพื่อการผลิต การศึกษานี้ได้กำหนดเมตริกและวิธีการทดสอบที่มาตรฐานสำหรับการประเมินความสามารถของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในการปฏิบัติงานจริง

Xie et al. (2024) ได้นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพท่าทางสำหรับการจับยึดของโมบายแมนิปูเลเตอร์โดยใช้เกณฑ์การจัดการแบบไฮบริด การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการวางตำแหน่งฐานเคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการจับยึดที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ต้องจัดการกับวัตถุหลากหลายประเภท

ในภาคการดูแลสุขภาพ การพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความต้องการที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วย การพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบสองแขนหลายฟังก์ชันที่รองรับการประยุกต์ใช้การดูแลที่หลากหลายได้แสดงให้เห็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างความช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน การขนส่งยาและอุปกรณ์การแพทย์ และการให้การสนับสนุนทางอารมณ์ได้ตามความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน

การพัฒนาหุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับการประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงหรือเป็นอันตราย เช่น การสำรวจอวกาศหรือการกู้ภัยพิบัติ ต้องการความทนทานและความสามารถในการปรับตัวเป็นพิเศษ หุ่นยนต์เหล่านี้ต้องสามารถปรับเปลี่ยนหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง เช่น จากการสำรวจเป็นการกู้ภัย หรือจากการรวบรวมข้อมูลเป็นการซ่อมแซมอุปกรณ์

การพัฒนาระบบควบคุมหลายหุ่นยนต์ที่ประสานงานกันได้กลายเป็นแนวโน้มสำคัญในการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม van den Berg et al. (2015) ได้นำเสนออัลกอริทึมการวางแผนแบบจัดลำดับความสำคัญสำหรับการประสานวิถีการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เคลื่อนที่หลายตัว ซึ่งช่วยให้ระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์หลายตัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน

2.5 ช่องว่างความรู้และแนวทางการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กว้างขวางพบว่ามีช่องว่างความรู้สำคัญหลายประการที่ต้องการการวิจัยและพัฒนาต่อไป แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในแต่ละองค์ประกอบของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ แต่การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงยังคงมีความท้าทายที่สำคัญ

ข้อจำกัดด้านการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง การศึกษาส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้หรือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ การทดสอบระบบหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่มีความสามารถสูงในสภาพแวดล้อมที่มีความไม่แน่นอนและความซับซ้อนสูงยังมียูจำกัด ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและการค้าจริง

การขาดแคลนกรอบแนวคิดแบบบูรณาการ แม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ อเนกประสงค์อย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงขาดกรอบแนวคิดที่เชื่อมโยงการปรับโครงสร้างทางกลกับพฤติกรรมที่เรียนรู้ได้ อย่างเป็นระบบ การพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงแยกส่วนระหว่างการออกแบบฮาร์ดแวร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่ง ไม่เอื้อต่อการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ประเด็นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในระบบ หุ่นยนต์ อเนกประสงค์ยังมีอยู่อย่างจำกัด โดยเฉพาะในระบบที่ต้องการการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งหรือการทำงานต่อเนื่อง เป็นเวลานาน การปรับโครงสร้างและการเปลี่ยนโหมดการทำงานมักต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้จริง

มาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพที่ขาดความเป็นเอกภาพ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานสากลที่ยอมรับ ร่วมกันสำหรับการประเมินประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในมิติต่างๆ เช่น ความยืดหยุ่น ความน่าเชื่อถือ เวลาในการปรับเปลี่ยนงาน และความแม่นยำในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ความขาดแคลนนี้ทำให้การเปรียบเทียบและการประเมินผลงานวิจัยต่างๆ เป็นไปได้อย่างจำกัด

ความท้าทายด้านความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วย ต้องการระดับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้สูง โดยเฉพาะเมื่อหุ่นยนต์สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมหรือโครงสร้าง ได้ การพัฒนาระบบการรับประกันความปลอดภัยที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกและการทำงานหลาย โหมดยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญ

การขาดแคลนข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ข้ามโดเมน แม้ว่าการใช้โมเดลพื้นฐานจะแสดงศักยภาพที่น่าสนใจ แต่ข้อมูลฝึกสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ครอบคลุมงานหลากหลายประเภทยังมีอยู่จำกัด โดยเฉพาะข้อมูลที่มี คุณภาพสูงสำหรับการเรียนรู้การปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

แนวทางการวิจัยในอนาคต จากการวิเคราะห์ช่องว่างความรู้ดังกล่าว สามารถระบุแนวทางการวิจัยที่มีความ สำคัญสูงได้ดังนี้

การพัฒนาแพลตฟอร์มทดสอบมาตรฐานสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย เพื่อให้ สามารถประเมินประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบและเปรียบเทียบได้ การพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ควรครอบคลุม ทั้งการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้และการทดสอบในสถานการณ์จริงที่มีความซับซ้อน

การสร้างกรอบแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงการออกแบบฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ และการ เรียนรู้ของเครื่องเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะการพัฒนาวิธีการที่ช่วยให้การปรับโครงสร้างทางกายภาพและการเรียนรู้ พฤติกรรมสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน

การวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบ หุ่นยนต์ อเนกประสงค์ รวมถึงการพัฒนาอัลกอริทึมการตัดสินใจที่คำนึงถึงการใช้พลังงานในการเลือกวิธีการปฏิบัติงาน

การพัฒนาชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายสำหรับการฝึกฝนหุ่นยนต์อเนกประสงค์ โดยเฉพาะข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนระหว่างงานที่แตกต่างกันและการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีมนุษย์ร่วมด้วย โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการตรวจจับและการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างการเปลี่ยนโหมดการทำงาน

การพัฒนาเทคนิคการประเมินและการรับรองประสิทธิภาพที่ครอบคลุม รวมถึงการสร้างเมตริกใหม่ที่สามารถวัดความสามารถอเนกประสงค์ได้อย่างเป็นปริมาณ เช่น ดัชนีความยืดหยุ่น ค่าประสิทธิภาพการปรับตัว และตัวชี้วัดความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

การศึกษาผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของการนำหุ่นยนต์อเนกประสงค์ไปใช้ในภาคต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการปรับตัวของแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอุตสาหกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงและกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายและช่องว่างความรู้ที่สำคัญที่ต้องการการวิจัยอย่างเป็นระบบและการร่วมมือระหว่างสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างหุ่นยนต์ที่มีความสามารถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในวงกว้าง

3ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาเรื่องหุ่นยนต์อเนกประสงค์ในรายงานฉบับนี้ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาอย่างเป็นระบบ (Systematic Descriptive Literature Review) ตามแนวทาง PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์จากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1 แนวทางการศึกษา

การศึกษานี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพแบบทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic Qualitative Literature Review) ร่วมกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) และการสังเคราะห์แบบเชิงพรรณนา (Narrative Synthesis) เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์

การออกแบบการศึกษาใช้กรอบแนวคิด SPIDER Framework (Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type) สำหรับการทบทวนวรรณกรรมเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **Sample (กลุ่มตัวอย่าง):** งานวิจัยและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับหุ่นยนต์อเนกประสงค์
- **Phenomenon of Interest (ปรากฏการณ์ที่สนใจ):** ความสามารถอเนกประสงค์ของหุ่นยนต์และการ

ประยุกต์ใช้

- **Design (การออกแบบ):** การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
- **Evaluation (การประเมิน):** การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
- **Research type (ประเภทการวิจัย):** การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา

แนวทางการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ระยะหลัก ได้แก่

ระยะที่ 1: การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ (Planning and Strategy Phase) เป็นการกำหนดคำถามวิจัย วัตถุประสงค์ และเกณฑ์การคัดเลือกข้อมูล รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์การค้นหาและการสร้างโปรโตคอลการศึกษา

ระยะที่ 2: การรวบรวมข้อมูล (Data Collection Phase) เป็นการค้นหาและรวบรวมเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลวิชาการหลักๆ โดยใช้คำสำคัญที่หลากหลายและการค้นหาแบบขยายผล (Snowball Search) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม

ระยะที่ 3: การคัดกรองและประเมินคุณภาพ (Screening and Quality Assessment Phase) เป็นการคัดเลือกเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและประเมินคุณภาพของแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้เอกสารที่มีความน่าเชื่อถือและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

ระยะที่ 4: การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis Phase) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่เป็นระบบเกี่ยวกับหุ่นยนต์และประสาทสัมผัส

การศึกษานี้มุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงลึกมากกว่าการสำรวจเชิงกว้าง โดยเน้นคุณภาพของข้อมูลและการสังเคราะห์ที่สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้ในอนาคต

3.2 การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลดำเนินการอย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลวิชาการหลักและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ โดยแบ่งออกเป็นแหล่งข้อมูลหลักและแหล่งข้อมูลสนับสนุน พร้อมทั้งมีการจัดทำเอกสารบันทึกการค้นหา (Search Log) เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

แหล่งข้อมูลหลัก (Primary Sources) ประกอบด้วยวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed Journals) จากฐานข้อมูลวิชาการชั้นนำ ดังนี้

- **IEEE Xplore Digital Library:** ครอบคลุมวารสารและการประชุมวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
- **ScienceDirect (Elsevier):** ฐานข้อมูลวิชาการครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

- **Springer Link:** วารสารและหนังสือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
- **ACM Digital Library:** เฉพาะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- **Nature Scientific Reports:** วารสารวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง
- **ASME Digital Collection:** วารสารด้านวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

วารสารเป้าหมายหลักที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่ IEEE Transactions on Robotics (Impact Factor: 6.8), International Journal of Robotics Research (Impact Factor: 4.7), Journal of Intelligent & Robotic Systems (Impact Factor: 3.9), IEEE Robotics and Automation Letters (Impact Factor: 4.3), และ Robotics and Autonomous Systems (Impact Factor: 3.7)

แหล่งข้อมูลสนับสนุน (Secondary Sources) ประกอบด้วย

- **รายงาน การ ประชุม วิชาการ นานาชาติ:** IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Robotics: Science and Systems (RSS)
- **มาตรฐานสากล:** ISO 10218 (Robots and robotic devices), ISO 13482 (Safety requirements for personal care robots), ANSI/RIA R15.06 (Industrial robot safety standards)
- **รายงานเทคนิค:** National Institute of Standards and Technology (NIST), European Robotics Research Network (EURON), IEEE Robotics and Automation Society
- **เอกสารนโยบาย:** European Commission Robotics Strategy, US National Robotics Initiative 2.0

กลยุทธ์การค้นหา ใช้คำสำคัญภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาผ่านการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและการทดสอบ ประกอบด้วย

- **คำสำคัญหลัก:** "polyfunctional robots", "multi-functional robots", "versatile robots"
- **คำ สำคัญเสริม:** "modular robots", "self-reconfiguring robots", "reconfigurable robotics", "adaptive robotics"
- **คำ สำคัญขยาย:** "generalist robots", "task-agnostic robots", "morphological computation", "multimodal manipulation"

การค้นหาใช้ตัวดำเนินการ Boolean (AND, OR, NOT) และ Wildcard (*) เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่แม่นยำและครอบคลุม เช่น "(polyfunctional OR multi-functional OR versatile) AND robot*" หรือ "modular AND (reconfigur* OR adapt*) AND robot*"

การค้นหาแบบขยายผล (Snowball Search) ดำเนินการโดยการตรวจสอบรายการอ้างอิงของเอกสารสำคัญและการค้นหาเอกสารที่อ้างอิงเอกสารเหล่านั้น (Forward and Backward Citation Tracking) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พลาดเอกสารสำคัญ

3.3 เกณฑ์การคัดเลือกแหล่งข้อมูล

การคัดเลือกแหล่งข้อมูลใช้เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria) และเกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria) ที่ชัดเจนและได้รับการทดสอบความเชื่อมั่นระหว่างผู้ประเมิน (Inter-rater Reliability) เพื่อให้ได้เอกสารที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับการศึกษา

เกณฑ์การรวม (Inclusion Criteria) ประกอบด้วย

1. **ช่วงเวลาการตีพิมพ์:** เอกสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ. 2015-2025 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสะท้อนความก้าวหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
2. **คุณภาพการตีพิมพ์:** เอกสารที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-reviewed) หรือเป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับจากองค์กรที่มีชื่อเสียง
3. **ภาษาการตีพิมพ์:** เอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสอดคล้องในการวิเคราะห์
4. **ความเกี่ยวข้องของเนื้อหา:** เอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับหุ่นยนต์เนกประสงค์ หุ่นยนต์โมดูลาร์ หุ่นยนต์ปรับโครงสร้างได้ หรือหุ่นยนต์ที่มีความสามารถปรับตัวได้หลากหลาย
5. **ผลกระทบทางวิชาการ:** เอกสารที่มีการอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 ครั้งใน Google Scholar สำหรับเอกสารที่ตีพิมพ์ก่อนปี 2022 (ยกเว้นเอกสารใหม่ที่ตีพิมพ์ในปี 2023-2025)
6. **การเข้าถึงเนื้อหา:** เอกสารที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Full-text) ได้ผ่านฐานข้อมูลหรือการติดต่อผู้แต่งโดยตรง
7. **ประเภทการศึกษา:** บทความวิจัยต้นฉบับ (Original Research), บทความทบทวน (Review Articles), รายงานเทคนิค (Technical Reports), และมาตรฐานสากล

เกณฑ์การยกเว้น (Exclusion Criteria) ประกอบด้วย

1. **ประเภทเอกสารที่ไม่เหมาะสม:** บทความความเห็น (Opinion Articles), จดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to Editor), บทความรีวิวนั้น (Short Communications) ที่ไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์

2. **เนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์:** เอกสารที่เป็นเพียงบทคัดย่อ โปสเตอร์ หรือการนำเสนอจากการประชุมที่ไม่มีเนื้อหาฉบับเต็ม
3. **ความเฉพาะเจาะจงมากเกินไป:** เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์เฉพาะทางที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม
4. **คุณภาพต่ำ:** เอกสารที่มีคุณภาพต่ำ มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือมีวิธีการวิจัยที่ไม่ชัดเจน
5. **การซ้ำซ้อน:** เอกสารที่ซ้ำกัน การตีพิมพ์ซ้ำ หรือเป็นเวอร์ชันต่างๆ ของงานเดียวกัน
6. **การใช้งานเฉพาะทาง:** เอกสารที่เน้นการใช้งานทางทหาร การรักษาความปลอดภัย หรือการประยุกต์ใช้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม
7. **ขาดข้อมูลสำคัญ:** เอกสารที่ขาดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการ ผลการทดลอง หรือการอภิปรายผล

การประเมินคุณภาพของเอกสารใช้เกณฑ์เพิ่มเติมตาม CASP (Critical Appraisal Skills Programme) Checklist และ AMSTAR 2 (Assessment of Multiple Systematic Reviews 2) รวมถึงการพิจารณา Impact Factor ของวารสาร H-Index ของผู้แต่ง ชื่อเสียงของสถาบันที่สังกัด ความชัดเจนของวิธีการวิจัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานผลการวิจัย

3.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการสังเคราะห์เชิงพรรณนาแบบโครงสร้าง (Structured Narrative Synthesis) ตามกรอบของ Popay et al. (2006) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพแบบนิรนัย (Deductive Qualitative Content Analysis) โดยใช้โปรแกรม NVivo 14 ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมข้อมูลและการเข้ารหัสเบื้องต้น (Data Preparation and Initial Coding) เป็นการอ่าน สกัดข้อมูลสำคัญ และสร้างรหัสเบื้องต้น (Initial Codes) จากแต่ละเอกสารโดยใช้แบบฟอร์มการสกัดข้อมูลที่ได้รับการทดสอบและปรับปรุงแล้ว รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้วิจัยอีกคนหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 2: การจัดหมวดหมู่เนื้อหา (Thematic Content Categorization) เป็นการจัดกลุ่มรหัสที่เกี่ยวข้องกันเป็นหมวดหมู่หลัก (Main Categories) และหมวดหมู่ย่อย (Sub-categories) ตามกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ได้แก่ (1) แนวคิดและนิยาม (2) สถาปัตยกรรมและการออกแบบ (3) เทคโนโลยีหลักและระบบควบคุม (4) การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม (5) ความท้าทายและข้อจำกัด และ (6) แนวโน้มและทิศทางอนาคต

ขั้นตอนที่ 3: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ภายในแต่ละหมวดหมู่เพื่อหาความเหมือน ความแตกต่าง แนวโน้ม และความขัดแย้งในงาน

วิจัยต่างๆ โดยใช้เทคนิค Constant Comparative Method และการสร้างตารางเปรียบเทียบ (Comparison Matrices)

ขั้นตอนที่ 4: การระบุช่องว่างความรู้ (Knowledge Gap Identification) เป็นการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อหาประเด็นที่ยังขาดการศึกษาวิจัย ความไม่ชัดเจนในองค์ความรู้ปัจจุบัน ข้อขัดแย้งระหว่างงานวิจัยต่างๆ และโอกาสในการพัฒนาต่อไป โดยใช้เทคนิค Gap Analysis และ SWOT Analysis

ขั้นตอนที่ 5: การสังเคราะห์เชิงบูรณาการ (Integrative Synthesis) เป็นการรวมผลการวิเคราะห์จากขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อสร้างกรอบแนวคิดที่ครอบคลุม (Conceptual Framework) สรุปข้อค้นพบสำคัญ และเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูงและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ

การประกันคุณภาพ ใช้เทคนิค Member Checking โดยการส่งผลการวิเคราะห์เบื้องต้นให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาตรวจสอบความถูกต้องและความสมเหตุสมผล การใช้ Triangulation โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่หลากหลาย และการจัดทำ Audit Trail เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการวิเคราะห์

3.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

การศึกษานี้มีข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการซึ่งได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและอาจส่งผลต่อการตีความและการนำผลการศึกษาไปใช้ โดยผู้วิจัยได้มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้ให้มากที่สุด

ข้อจำกัดด้านขอบเขตการศึกษา การศึกษานี้เน้นเฉพาะเอกสารที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจทำให้ขาดมุมมองจากงานวิจัยที่สำคัญในภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาจีน ญี่ปุ่น และเยอรมัน ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การจำกัดช่วงเวลาการศึกษา (2015-2025) อาจทำให้ขาดข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญจากงานวิจัยในอดีตที่วางรากฐานสำคัญของเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบนี้ ผู้วิจัยได้รวมเอกสารอ้างอิงย้อนหลังที่สำคัญจากการวิเคราะห์ Citation Network

ข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงเอกสารบางฉบับอาจถูกจำกัดด้วยค่าธรรมเนียมหรือข้อกำหนดในการเข้าถึง ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลบางส่วนไม่สามารถรวมอยู่ในการศึกษาได้ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคเอกชนซึ่งมักไม่เผยแพร่ผลการวิจัยสู่สาธารณะ ทำให้อาจขาดข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ผู้วิจัยได้พยายามแก้ไขโดยการติดต่อผู้แต่งโดยตรงและการค้นหาในฐานข้อมูล Open Access

ข้อจำกัดด้านวิธีการวิจัย การใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมเป็นหลักทำให้ไม่สามารถตรวจสอบหรือทดลองข้อมูลเชิงประจักษ์ได้โดยตรง การตีความและการสังเคราะห์ข้อมูลอาจมีความลำเอียงจากมุมมองของผู้วิจัย (Researcher Bias) และการขาดข้อมูลเชิงปริมาณที่เปรียบเทียบได้อาจทำให้การประเมินประสิทธิภาพระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ไม่แม่นยำ ผู้วิจัยได้ใช้การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน (Multiple Expert Validation) และการจัดทำ Reflexivity Journal เพื่อลดอคติในการตีความ

ข้อจำกัดด้านความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่อเนื่องกประสงค์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

และต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลบางส่วนอาจล้าสมัยได้เร็ว โดยเฉพาะในด้านปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของเครื่อง และเทคโนโลยี Foundation Models ที่มีการพัฒนาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเร็วมาก การเผยแพร่ผลงานผ่าน Preprint Servers เช่น arXiv อาจทำให้ข้อมูลล่าสุดยังไม่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้รวมเอกสาร Preprint ที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับในชุมชนวิชาการ

ข้อจำกัดด้านการประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาส่วนใหญ่มาจากงานวิจัยในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการหรือการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูง การขาดข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ความทนทานในการใช้งานจริง ปัญหาการบำรุงรักษาในระยะยาว และการยอมรับของผู้ใช้งาน อาจทำให้การประเมินความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริงไม่สมบูรณ์

ข้อจำกัดด้านการประเมินคุณภาพ แม้ว่าจะมีการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน แต่การประเมินคุณภาพของงานวิจัยในสาขาหุ่นยนต์ที่มีทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้อาจมีความซับซ้อน โดยเฉพาะการชั่งน้ำหนักระหว่างความใหม่ของเทคโนโลยีกับความสมบูรณ์ของการทดสอบ

ข้อจำกัดด้านบริบททางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การศึกษาส่วนใหญ่มาจากประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออก ซึ่งอาจมีบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศกำลังพัฒนา ทำให้การประยุกต์ใช้ผลการศึกษาในบริบทของประเทศไทยต้องมีการปรับเปลี่ยนและพิจารณาปัจจัยเฉพาะของท้องถิ่น

มาตรการลดผลกระทบจากข้อจำกัด ผู้วิจัยได้ดำเนินการหลายประการเพื่อลดผลกระทบจากข้อจำกัดเหล่านี้

- การใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการตรวจสอบข้อมูลแบบไขว้ (Triangulation)
- การติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาเพื่อขอคำแนะนำและการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
- การจัดทำ Limitation Statement ที่ชัดเจนในทุกส่วนของการนำเสนอผล
- การระบุความไม่แน่นอนและข้อสงสัยในการตีความข้อมูล
- การเสนอแนะทิศทางการวิจัยในอนาคตเพื่อเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่พบ
- การให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการรายงานวิธีการและกระบวนการตัดสินใจ

การตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ การศึกษานี้ใช้มาตรการหลายประการเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ ได้แก่

- **Credibility:** การใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
- **Transferability:** การอธิบายบริบทการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านสามารถประเมินความเหมาะสมในการนำไปใช้

- **Dependability:** การจัดทำ Audit Trail และการใช้วิธีการที่เป็นระบบ
- **Confirmability:** การแสดงให้เห็นว่าผลการศึกษามาจากข้อมูลจริงไม่ใช่อคติของผู้วิจัย

การรับรู้และการจัดการข้อจำกัดเหล่านี้เป็นระบบช่วยให้ผู้อ่านสามารถตีความผลการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสสำหรับการวิจัยต่อเนื่องที่จะเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่ยังคงมีอยู่

4 ผลการศึกษาและการวิเคราะห์

5 การอภิปรายผล

6 สรุปและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

- Athar, S., Patel, G., Xu, Z., Qiu, Q., & She, Y. (2023). VisTac toward a unified multimodal sensing finger for robotic manipulation. *IEEE Sensors Journal*, 23(20), 25440–25450. <https://doi.org/10.1109/JSEN.2023.3310918>
- Bi, Z. M., & Wang, X. T. (2016). Survey on research and development of reconfigurable modular robots. *Advances in Mechanical Engineering*, 8(8), 1–15. <https://doi.org/10.1177/1687814016659597>
- Bostelman, R. V., Foufou, S., Legowik, S. A., & Hong, T. H. (2016). Mobile manipulator performance measurement towards manufacturing assembly tasks. *Proceedings of the 13th IFIP International Conference on Product Lifecycle Management*, 411–421. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8177>
- Hameed, A., Ordys, A., Mo□aryn, J., & Sibilska-Mroziewicz, A. (2017). Modular self-reconfigurable robotic systems: A survey on hardware architectures. *Journal of Robotics*, 2017, 1–19. <https://doi.org/10.1155/2017/5013532>
- International Organization for Standardization. (2025). Robots and robotic devices -- Safety requirements for industrial robots -- Part 1: Robots.

- Jin, T., Li, L., Wang, T., & Wang, G. (2021). Origami-inspired soft actuators for stimulus perception and crawling robot applications. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 6(2), 3687–3694. <https://doi.org/10.1109/LRA.2021.3064250>
- Krishnan, G., Pillai, H., & Garg, S. (2023). Deep Learning-driven design of robot mechanisms. *ASME Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 23(6), 060811. <https://doi.org/10.1115/1.4062745>
- Li, H., & Li, Y. (2025). Finite element analysis and structural optimization design of multifunctional robotic arm for garbage truck. *Frontiers in Mechanical Engineering*, 11, 1543967. <https://doi.org/10.3389/fmech.2025.1543967>
- Liang, G., Wu, D., Tu, Y., & Lam, T. L. (2025). Decoding modular reconfigurable robots: A survey on mechanisms and design. *The International Journal of Robotics Research*, 44(5), 1–28. <https://doi.org/10.1177/02783649241283847>
- Mohammadi, P., Mehrandezh, M., & Janabi-Sharifi, F. (2023). Mobile manipulator path planning in dynamic environments: A mixed-integer programming approach. *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 20(4), 2479–2492. <https://doi.org/10.1109/TASE.2022.3208475>
- Post, M. A., Yan, X.-T., Letier, P., & Granado, B. (2023). Modular self-configurable robots—The state of the art. *Actuators*, 12(9), 361. <https://doi.org/10.3390/act12090361>
- Seo, J., & Paik, J. (2019). Modular reconfigurable robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 2, 63–88. <https://doi.org/10.1146/annurev-control-053018-023834>
- Tassi, F., & Ajoudani, A. (2024). Multi-modal and adaptive robot control through hierarchical quadratic programming. *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, 110(3), 164. <https://doi.org/10.1007/s10846-024-02193-1>
- Thuruthel, T. G., Ansari, Y., Falotico, E., & Laschi, C. (2018). Control strategies for soft robotic manipulators: A survey. *Soft Robotics*, 5(2), 149–163. <https://doi.org/10.1089/soro.2017.0007>
- van den Berg, J., Patil, S., & Alterovitz, R. (2015). Motion planning under uncertainty using iterative local optimization in belief space. *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 3202–3209. <https://doi.org/10.1109/ICRA.2015.7139643>

- Vitolo, F., Rega, A., Di Marino, C., Pasquariello, A., Zanella, A., & Patalano, S. (2022). Mobile robots and cobots integration: A preliminary design of a mechatronic interface by using MBSE approach. *Applied Sciences*, 12(1), 419. <https://doi.org/10.3390/app12010419>
- Xie, Z., Duan, X., Zhou, C., & Jin, M. (2024). Pose optimization for mobile manipulator in constrained environment based on improved genetic algorithm. *IEEE Access*, 12, 45127–45139. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3380912>
- Yang, G., Luo, J., Liu, Y., Liu, S., Xu, D., Zhou, X., Su, L., & Zhao, J. (2024). A body-distributed sensor suite for distributed robot skin sensing. *Nature Scientific Reports*, 14, 8924. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-59389-1>

A ภาคผนวก ก: คำศัพท์เทคนิค

B ภาคผนวก ข: ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี